Ref.:AEP030

OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA

Roman

24 de abril de 2025

Índice

Índice **1**

Índice de figuras **1**

Índice de tablas **1**

1 Periodos horarios **2**
1.1 Segmentos tarifarios 2
1.2 Discriminaciones horarias 2
1.2.1 Consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada igual o inferior a 15 kW 2
1.2.2 Consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y a los consumidores conectados en media tensión con potencia contratada inferior a 450 kW 3

2 Facturación **3**
2.1 Facturación por potencia contratada 3
2.1.1 Introduccion 3
2.1.2 Precios de los términos de potencia contratada 4
2.1.3 Facturación 4

3 Recomendaciones **4**

Referencias **4**

4 Tarifa para insertar en el latex **5**
4.1 ppp. Parametros 6
4.2 xxx. DataFrames 7
4.3 x2g. DataFrames para graficos 8
4.4 x2t. DataFrames para tablas 9
4.5 ggg. Graficos 10
4.6 ttt. Tablas 12
4.7 mmm. Meta 13
4.8 yyy. Calculados 14

Índice de figuras

1 Discriminación horaria de tres periodos DH3 2
2 Discriminación horaria de seis periodos DH6 3
3 Discriminación horaria de seis periodos DH6 10
4 Discriminación horaria de tres periodos DH3 10
5 Facturación por potencia contratada 11

Índice de tablas

1 Estructura de peajes por nivel de tensión (NT) 2
2 Potencia contratada 3
3 Término de potencia del peaje de transporte (EUR/kW año) 4
4 Facturación por potencia contratada 4
5 Estructura de peajes por nivel de tensión (NT) 12
6 Potencia contratada 12
7 Facturación por potencia contratada 12
8 Término de potencia del peaje de transporte (EUR/kW año) 12

1. Periodos horarios

1.1. Segmentos tarifarios

La estructura de peajes se replica en los segmentos tarifarios de los cargos, tal y como se muestra a continuación:

	Peaje de TD	Potencia contratada (P)	DH Potencia	DH Energía
$NT0 : NT \leq 1KV$	2.0 TD	$P \leq 15KW$	2	3
$NT0 : NT \leq 1KV$	3.0 TD	$P > 15KW$	6	6
$NT1 : 1KV < NT < 30KV$	6.1 TD	n.a.	6	6
$NT2 : 30KV \leq NT < 72,5KV$	6.2 TD	n.a.	6	6
$NT3 : 72,5KV \leq NT < 145KV$	6.3 TD	n.a.	6	6
$NT4 : NT \geq 145KV$	6.4 TD	n.a.	6	6

Tabla 1: Estructura de peajes por nivel de tensión (NT)

1.2. Discriminaciones horarias

1.2.1. Consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada igual o inferior a 15 kW

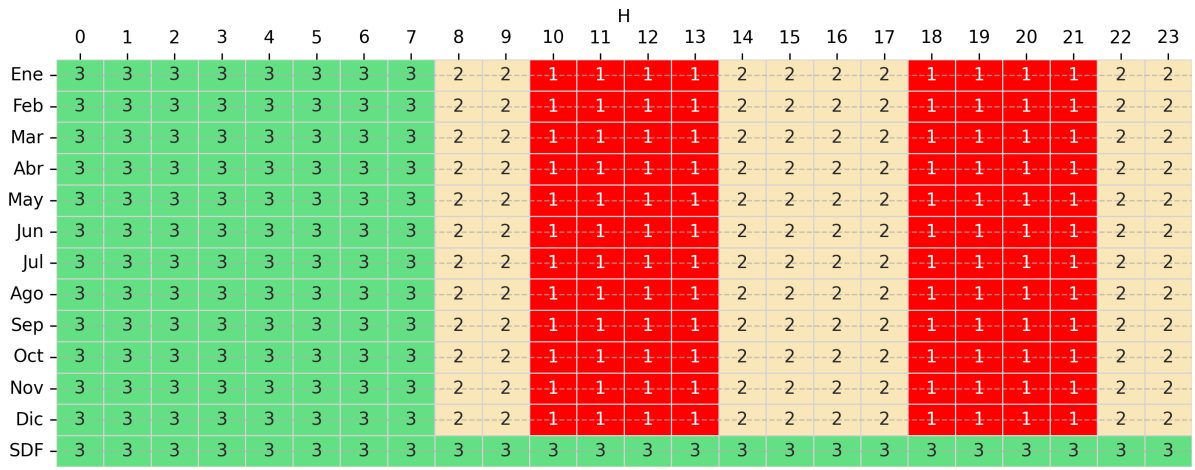

Figura 1: Discriminación horaria de tres periodos DH3

1.2.2. Consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada superior a 15 kW y a los consumidores conectados en media tensión con potencia contratada inferior a 450 kW

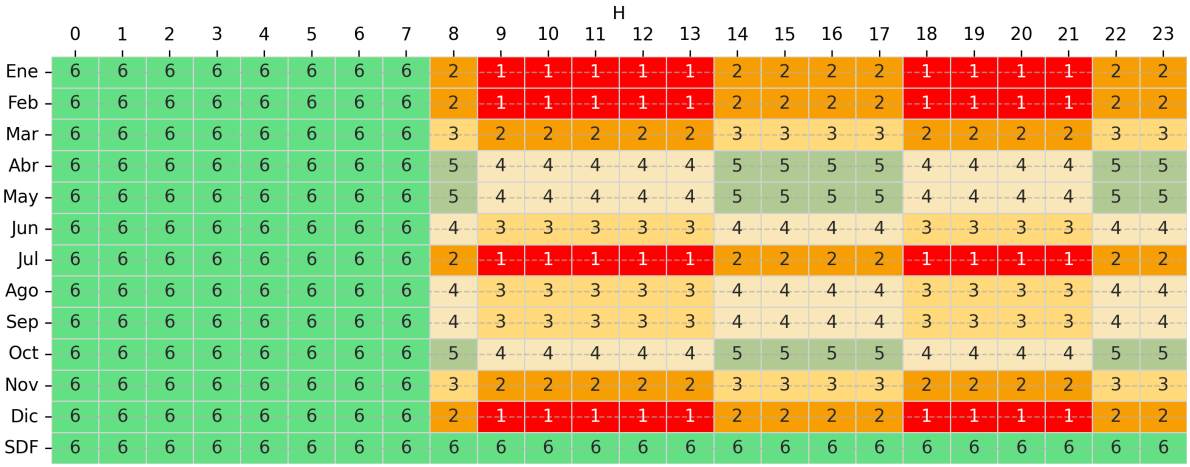

Figura 2: Discriminación horaria de seis periodos DH6

2. Facturación

Tarifa 3.0 TD

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Potencia contratada [kW]	200	200	200	200	200	200

Tabla 2: Potencia contratada

2.1. Facturación por potencia contratada

2.1.1. Introduccion

La facturación por potencia contratada será:

$$FP = \sum_{p=1}^{i} Tp_p \times Pc_p$$

Donde:

- FP: Facturación de la potencia
- Tp_p: Precio del término de potencia del periodo horario p, en €/kW y año
- Pc_p: Potencia contratada en el período horario p, en kW [3]
- i: Número de periodos horarios del término de facturación de potencia

La facturación se prorrateará por el número de días del año que comprende el periodo de facturación.

2.1.2. Precios de los términos de potencia contratada

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	23.469833	0.961130				
3.0 TD	10.646876	9.302956	3.751315	2.852114	1.145308	1.145308
6.1 TD	21.245192	21.245192	11.530748	8.716048	0.560259	0.560259
6.2 TD	15.272489	15.272489	7.484607	6.767931	0.459003	0.459003
6.3 TD	11.548232	11.548232	6.320362	3.694683	0.708338	0.708338
6.4 TD	12.051156	9.236539	4.442575	3.369751	0.628452	0.628452

Tabla 3: Término de potencia del peaje de transporte (EUR/kW año)

2.1.3. Facturación

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Pc_p	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000
Tp_p	10.646876	9.302956	3.751315	2.852114	1.145308	1.145308
FP	2129.375200	1860.591200	750.263000	570.422800	229.061600	229.061600

Tabla 4: Facturación por potencia contratada

3. Recomendaciones

- Implementar un sistema de monitorización continua del consumo para ajustar la potencia contratada de manera dinámica.
- Realizar este análisis anualmente o cuando haya cambios significativos en el consumo energético de la empresa.
- Considerar otras medidas de eficiencia energética para complementar la optimización de la potencia contratada.

Referencias

[1] Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

[2] Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

[3] Anexo I. ACUERDO POR EL QUE SE CONTESTAN CONSULTAS RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 3/2020, DE 15 DE ENERO, POR LA QUE SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS PEAJES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

[4] Peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos asociados a los costes del sistema

[5] Circular 1/2025, de 28 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.

4. Tarifa para insertar en el latex

4.1. ppp. Parametros

...
ppp. TarifaValorGrupotarifario
3.0 TD

4.2. xxx. DataFrames

...

xxx. Tarifa

Valor Unnamed: 0 Grupo tarifario 3.0 TD

...

xxx. Pc

Potencia contratada [kW] Unnamed: 0 P1 200 P2 200 P3 200 P4 200 P5 200 P6 200

...

xxx. SERIE1

value time 2022-01-01 0:0:0 13 2022-01-01 1:0:0 14 NaN 13 NaN 14 NaN 13 ... ... NaN 12 NaN 13 NaN 12 NaN 12 NaN 13

[8760 rows x 1 columns]

...

xxx. DH6

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SDF H 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 9 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 10 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 11 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 12 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 13 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 14 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 15 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 16 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 17 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 18 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 19 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 20 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 21 1 1 2 4 4 3 1 3 3 4 2 1 6 22 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6 23 2 2 3 5 5 4 2 4 4 5 3 2 6

...

xxx. DH3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SDF H 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

...

xxx. TP

P1 P2 P3 P4 P5 P6

2.0 TD 23.469833 0.961130 NaN NaN NaN NaN 3.0 TD 10.646876 9.302956 3.751315 2.852114 1.145308 1.145308 6.1 TD 21.245192 21.245192 11.530748 8.716048 0.560259 0.560259 6.2 TD 15.272489 15.272489 7.484607 6.767931 0.459003 0.459003 6.3 TD 11.548232 11.548232 6.320362 3.694683 0.708338 0.708338 6.4 TD 12.051156 9.236539 4.442575 3.369751 0.628452 0.628452

...

xxx. TARIFAS

Peaje de TD Potencia
contratada (P) DH Potencia DH Energía

$NT0 : NT \leq 1KV$ 2.0 TD $P \leq 15KW$ 2 3 $NT0 : NT \leq 1KV$ 3.0 TD $P > 15KW$ 6 6 $NT1 : 1KV < NT < 30KV$ 6.1 TD n.a. 6 6 $NT2 : 30KV \leq NT < 72,5KV$ 6.2 TD n.a. 6 6 $NT3 : 72,5KV \leq NT < 145KV$ 6.3 TD n.a. 6 6 $NT4 : NT \geq 145KV$ 6.4 TD n.a. 6 6

...

xxx. Hola_Caracola

Empty DataFrame Columns: [] Index: []

...

xxx. Facturación_por_potencia_contratada

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Pc_p 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 Tp_p 10.646876 9.302956 3.751315 2.852114 1.145308 1.145308 FP 2129.375200 1860.591200 750.263000 570.422800 229.061600 229.061600

...

xxx. Serie_Temporal

valor hour month month_num day_of_week es_fin_de_semana tdh6 datetime 2022-01-01 00:00:00 13 0 Jan 0 5 True 6 2022-01-01 01:00:00 14 1 Jan 0 5 True 6 2022-01-01 02:00:00 13 2 Jan 0 5 True 6 2022-01-01 03:00:00 14 3 Jan 0 5 True 6 2022-01-01 04:00:00 13 4 Jan 0 5 True 6 ... ... 2022-12-31 19:00:00 12 19 Dec 11 5 True 6 2022-12-31 20:00:00 13 20 Dec 11 5 True 6 2022-12-31 21:00:00 12 21 Dec 11 5 True 6 2022-12-31 22:00:00 12 22 Dec 11 5 True 6 2022-12-31 23:00:00 13 23 Dec 11 5 True 6

[8760 rows x 7 columns]

4.3. x2g. DataFrames para graficos

...

x2g. heat043Discriminación_horaria_de_seis_periodos_DH6

H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ene 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Feb 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Mar 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 Abr 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 May 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 Jun 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 Jul 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Ago 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 Sep 6 6 6 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 Oct 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 Nov 6 6 6 6 6 6 6 6 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 Dic 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 SDF 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

...

x2g. heat043Discriminación_horaria_de_tres_periodos_DH3

H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ene 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Feb 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Mar 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Abr 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 May 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Jun 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Jul 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Ago 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Sep 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Oct 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Nov 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 Dic 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 SDF 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

...

x2g. heat043Facturación_por_potencia_contratada

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Pc_p 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 Tp_p 10.646876 9.302956 3.751315 2.852114 1.145308 1.145308 FP 2129.375200 1860.591200 750.263000 570.422800 229.061600 229.061600

4.4. x2t. DataFrames para tablas

...

x2t. tabla10Estructura_de_peajes_por_nivel_de_tensión_(NT)

Peaje de TD Potencia
contratada (P) DH Potencia DH Energía

$NT0 : NT \leq 1KV$ 2.0 TD $P \leq 15KW$ 2 3 $NT0 : NT \leq 1KV$ 3.0 TD $P > 15KW$ 6 6 $NT1 : 1KV < NT < 30KV$ 6.1 TD n.a. 6 6 $NT2 : 30KV \leq NT < 72,5KV$ 6.2 TD n.a. 6 6 $NT3 : 72,5KV \leq NT < 145KV$ 6.3 TD n.a. 6 6 $NT4 : NT \geq 145KV$ 6.4 TD n.a. 6 6

...

x2t. tabla10Potencia_contratada

Unnamed: 0 P1 P2 P3 P4 P5 P6

Potencia contratada [kW] 200 200 200 200 200 200

...

x2t. tabla60Facturación_por_potencia_contratada

P1 P2 P3 P4 P5 P6

Pc_p 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 200.000000 Tp_p 10.646876 9.302956 3.751315 2.852114 1.145308 1.145308 FP 2129.375200 1860.591200 750.263000 570.422800 229.061600 229.061600

...

x2t. tabla60Término_de_potencia_del_peaje_de_transporte_(EUR/kW_año)

P1 P2 P3 P4 P5 P6

2.0 TD 23.469833 0.961130 NaN NaN NaN NaN 3.0 TD 10.646876 9.302956 3.751315 2.852114 1.145308 1.145308 6.1 TD 21.245192 21.245192 11.530748 8.716048 0.560259 0.560259 6.2 TD 15.272489 15.272489 7.484607 6.767931 0.459003 0.459003 6.3 TD 11.548232 11.548232 6.320362 3.694683 0.708338 0.708338 6.4 TD 12.051156 9.236539 4.442575 3.369751 0.628452 0.628452

4.5. ggg. Graficos

...
ggg. heat043Discriminación_horaria_de_seis_periodos_DH6

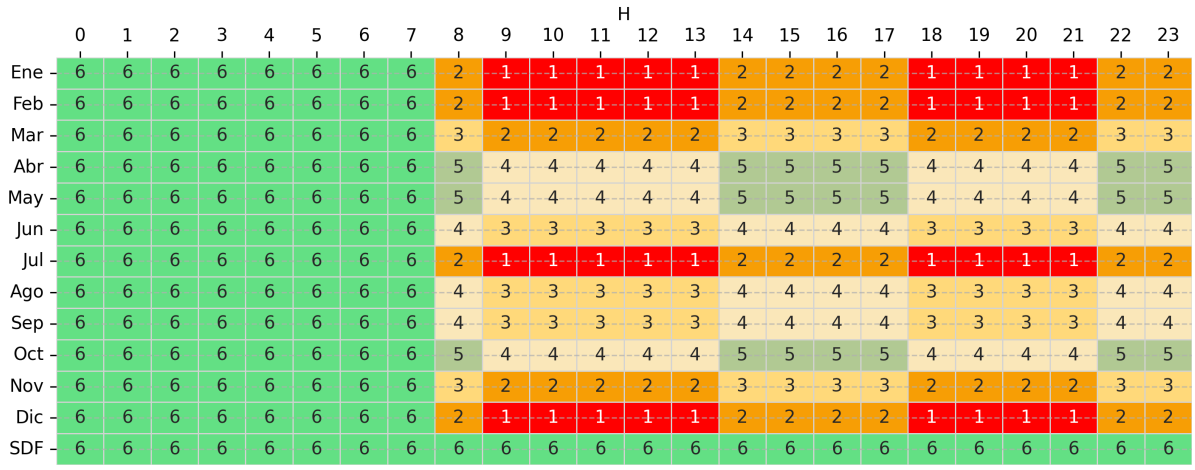

Figura 3: Discriminación horaria de seis periodos DH6

...
ggg. heat043Discriminación_horaria_de_tres_periodos_DH3

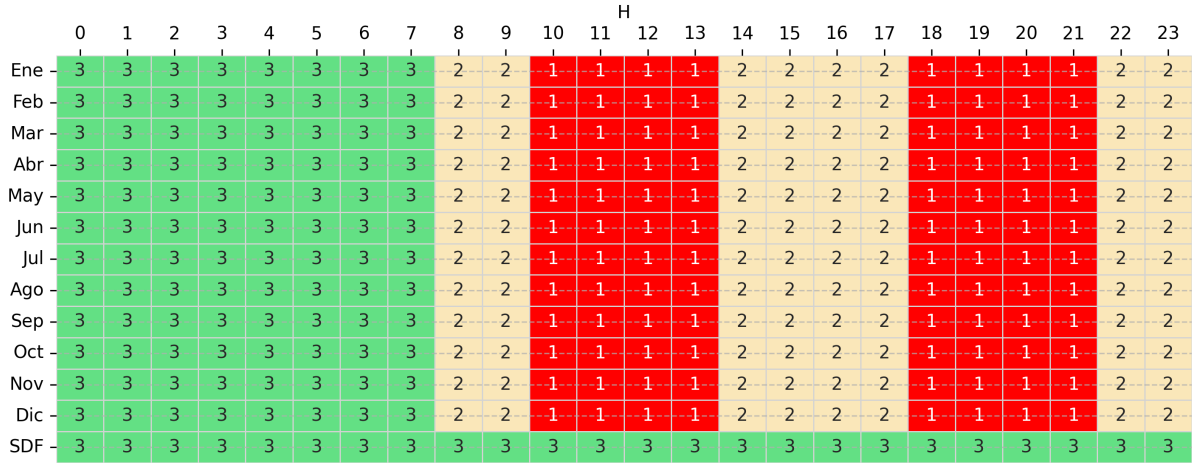

Figura 4: Discriminación horaria de tres periodos DH3

...
ggg. heat043Facturación_por_potencia_contratada

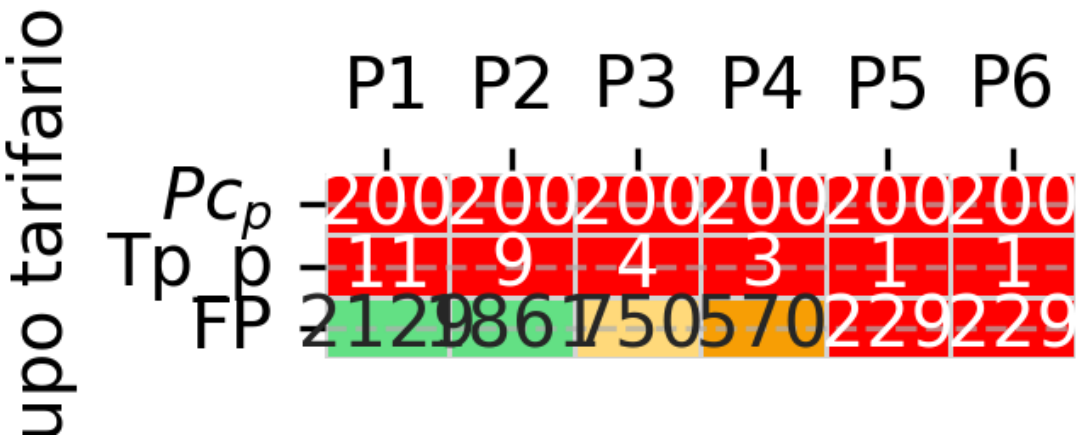

Figura 5: Facturación por potencia contratada

4.6. ttt. Tablas

...
ttt. tabla10Estructura_de_peajes_por_nivel_de_tensión_(NT)

	Peaje de TD	Potencia contratada (P)	DH Potencia	DH Energía
$NT0 : NT \leq 1KV$	2.0 TD	$P \leq 15KW$	2	3
$NT0 : NT \leq 1KV$	3.0 TD	$P > 15KW$	6	6
$NT1 : 1KV < NT < 30KV$	6.1 TD	n.a.	6	6
$NT2 : 30KV \leq NT < 72,5KV$	6.2 TD	n.a.	6	6
$NT3 : 72,5KV \leq NT < 145KV$	6.3 TD	n.a.	6	6
$NT4 : NT \geq 145KV$	6.4 TD	n.a.	6	6

Tabla 5: Estructura de peajes por nivel de tensión (NT)

...
ttt. tabla10Potencia_contratada

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Potencia contratada [kW]	200	200	200	200	200	200

Tabla 6: Potencia contratada

...
ttt. tabla60Facturación_por_potencia_contratada

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
Pc_p	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000
Tp_p	10.646876	9.302956	3.751315	2.852114	1.145308	1.145308
FP	2129.375200	1860.591200	750.263000	570.422800	229.061600	229.061600

Tabla 7: Facturación por potencia contratada

...
ttt. tabla60Término_de_potencia_del_peaje_de_transporte_(EUR/kW_año)

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
2.0 TD	23.469833	0.961130				
3.0 TD	10.646876	9.302956	3.751315	2.852114	1.145308	1.145308
6.1 TD	21.245192	21.245192	11.530748	8.716048	0.560259	0.560259
6.2 TD	15.272489	15.272489	7.484607	6.767931	0.459003	0.459003
6.3 TD	11.548232	11.548232	6.320362	3.694683	0.708338	0.708338
6.4 TD	12.051156	9.236539	4.442575	3.369751	0.628452	0.628452

Tabla 8: Término de potencia del peaje de transporte (EUR/kW año)

4.7. mmm. Meta

...
mmm. nombre
Aep030OptimizaciónDePotencia
...
mmm. ruta_script
/home/pk/Desktop/backend/app/routers/Asesoría_Energética/Término_De_Potencia
...
mmm. codigo
Aep030
...
mmm. titulo
OPTIMIZACIÓN DE POTENCIA

4.8. yyy. Calculados